

Def 1.1

以下において $-\infty \leq a \leq b \leq \infty$, $-\infty \leq a_k \leq b_k \leq \infty$ とする.

1) $\mathbb{R}$ の半開区間 $I = (a, b]$ を単に区間とよび.

$a = b$ のとき $I = \emptyset$ ← 区間に含める.

$I = (a, b]$ とその内部 $I^\circ = (a, b)$, 閉包 $\bar{I} = [a, b]$ の大きさを $|I| = |I^\circ| = |\bar{I}| = b - a$ と定める.

2) N 個の区間 $(a_k, b_k]$ ($1 \leq k \leq N$) の直積

$I = (a_1, b_1] \times (a_2, b_2] \times \cdots \times (a_N, b_N]$ を

$\mathbb{R}^N$ の区間, I° を開区間, $\bar{I}$ を閉区間とよび,

$I, I^\circ, \bar{I}$ の大きさを

$$|I| = |I^\circ| = |\bar{I}| = \prod_{k=1}^N (b_k - a_k)$$

と表す.

3) $\mathbb{R}^N$ の互いに交わらない有限個の区間 (disjoint) I_k ($1 \leq k \leq n$) の和集合 $\bigcup_{k=1}^n I_k$ を区間塊という.

また区間塊 $\bigcup_{k=1}^n I_k$ の大きさを $m(\bigcup_{k=1}^n I_k)$ を

$$m\left(\bigcup_{k=1}^n I_k\right) = \sum_{k=1}^n |I_k|$$

で定める.

4) $\mathbb{R}^N$ の区間全体の集合を $\mathcal{I}_N$, 区間塊全体の集合を $\mathcal{F}_N$ とかく.

Remark: 区間塊の大きさ m が $\mathcal{F}_N$ の各元に対して
右確定するためには

$$\sum_{k=1}^{n_1} I_{1,k} = \sum_{k=1}^{n_2} I_{2,k} \in \mathcal{F}_N$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{n_1} |I_{1,k}| = \sum_{k=1}^{n_2} |I_{2,k}|$$

が成り立つ必要がある.

Remark: $\pm\infty$ が現われる四則演算

$a, b \in \mathbb{R}$ に対し,

$$\infty - a = \infty$$

$$b - (-\infty) = \infty$$

$$\infty - (-\infty) = \infty$$

$$0 \times \infty = 0 \quad \leftarrow \text{不定形ではなく定めた値}$$

$$0 < a \leq \infty \text{ に対し, } a \times \infty = \infty$$

Prop 1.2 以下が成り立つ.

- 1) $I, J \in \mathcal{I}_N$ ならば $I \cap J \in \mathcal{I}_N, I \cup J \in \mathcal{I}_N$
- 2) $I \in \mathcal{I}_N$ ならば $I^c \in \mathcal{I}_N$
- 3) $E_1, E_2 \in \mathcal{F}_N$ ならば $E_1 \cap E_2, E_1 \cup E_2, E_1^c \in \mathcal{F}_N$

Def 1.3

以下の 1) ~ 3) の条件を満たす集合族 $\mathcal{X}$ を有限加法族
4), 5) を満たす関数 f を ($\mathcal{X}$ 上の) 有限加法的測度という.

- 1) $\emptyset \in \mathcal{X}$
- 2) $E \in \mathcal{X}$ ならば $E^c \in \mathcal{X}$
- 3) $E_1, E_2 \in \mathcal{X} \Rightarrow E_1 \cup E_2 \in \mathcal{X}$
- 4) $\forall E \in \mathcal{X}$ に対し, $0 \leq f(E) \leq +\infty$ かつ $f(\emptyset) = 0$.
- 5) 互いに交わらない $E_1, E_2 \in \mathcal{X}$ に対して
 $f(E_1 + E_2) = f(E_1) + f(E_2)$

$\mathcal{I}_N, m$ の定義と Prop 1.2 より $\mathcal{I}_N$ は有限加法族
 m は $\mathcal{I}_N$ 上の有限加法的測度

Remark: $\mathcal{X}$ が有限加法族, f が $\mathcal{X}$ 上の有限加法的測度
ならば, $E_1, E_2, \dots, E_n \in \mathcal{X}$ に対して以下.

$$1) E_1 \cap E_2 = (E_1^c \cup E_2^c)^c \in \mathcal{X}$$

$$2) \bigcup_{k=1}^n E_k \in \mathcal{X}$$

$$3) f\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^n f(E_k)$$

$$4) f\left(\bigcup_{k=1}^n E_k\right) \leq \sum_{k=1}^n f(E_k) \quad (\text{劣加法性})$$

$$5) E_1 \subset E_2 \Rightarrow f(E_1) \leq f(E_2) \quad (\text{単調性})$$

OD: Riemann 積分の定義と性質

Def. 0.1

 f を有界閉区間 $[a, b]$ 上の有界な関数とする.

- 1) $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ をみたす有限項の数列 $\{t_k\}_{k=0}^n$ を $[a, b]$ の **分割** という. また各 t_k ($0 \leq k \leq n$) をこの分割の **分点** という.

- 2) $[a, b]$ の分割 $\Delta = \{t_k\}_{k=0}^n$ に対し

$$I_k = [t_{k-1}, t_k], \quad m = \inf_{x \in I_k} f(x), \quad M = \sup_{x \in I_k} f(x)$$

$$\Delta x_k = t_k - t_{k-1} \quad (1 \leq k \leq n)$$

$$s[\Delta] = \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k, \quad S[\Delta] = \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k,$$

$$|\Delta| = \max_{1 \leq k \leq n} \Delta x_k$$

とおく.

- 3) $s = \sup_{\Delta} s[\Delta]$, $S = \inf_{\Delta} S[\Delta]$ とおき, これらをそれぞれ f の **下積分**, **上積分** とよぶ.

Remark: 任意の分割 Δ に対して $\inf_{x \in [a, b]} f(x) \cdot (b-a) \leq s[\Delta] \leq S[\Delta] \leq \sup_{x \in [a, b]} f(x) \cdot (b-a)$ が成り立つから 3) の値は有限で存在する.

Prop 0.2. Δ_1, Δ_2 を $[a, b]$ の分割とする. Def 0.1 で定めた $s, S, s[\Delta], S[\Delta]$ に対して以下が成り立つ.

- Δ_2 の分点がすべて Δ_1 の分点でもあるならば (Δ_1 を Δ_2 の **細分** という) $s[\Delta_1] \geq s[\Delta_2]$, $S[\Delta_1] \leq S[\Delta_2]$.
- $s[\Delta_1] \leq S[\Delta_2]$
- $s \leq S$.

Thm. 0.3 (Darboux)

$$s = \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} s[\Delta], \quad S = \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} S[\Delta] \text{ が成り立つ.}$$

Def. 0.4: $s = S$ が (Riemann 可積分).

$s = S$ が成り立つとき, f は $[a, b]$ で **Riemann 積分可能** といい, 共通の値 $s(S)$ を $\int_a^b f(x) dx$ で表す.

Thm 0.5: f, g を $[a, b]$ 上有界な関数とする.

- 1) **線型性**: f, g が Riemann 可積分ならば和 $f+g$, 定数倍 cf も $[a, b]$ で Riemann 可積分で

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx,$$

$$\int_a^b c \cdot f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$$

- 2) **区間加法性**: f は $[a, c], [c, b]$ ($a < c < b$) の両方で Riemann 可積分ならば $[a, b]$ で Riemann 可積分で

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

- 3) f は $[a, b]$ で Riemann 可積分ならば $\forall [a', b']$ ($a' < b'$) でも Riemann 可積分

- 4) **単調性**: f, g が $[a, b]$ で Riemann 可積分かつ $f(x) \leq g(x)$ ($\forall x \in [a, b]$) ならば

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

Thm. 0.6.

- 有界閉区間の単調関数は Riemann 可積分
- 連続**

Thm. 0.7: f_n ($n = 1, 2, \dots$) を $[a, b]$ で Riemann 可積分関数列とする.

$\{f_n\}$ は $[a, b]$ 上 f に一様収束するとする. このとき f も $[a, b]$ で Riemann 可積分で

$$\int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx \quad \left(= \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \right)$$

Remark: f_n が $[a, b]$ で Riemann 可積分かつ各 $x \in [a, b]$ に対し、
 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ であっても収束が一様でない場合.

① f は $[a, b]$ で Riemann 可積分とは限らない.

② f が $[a, b]$ で Riemann 可積分でも

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx \neq \int_a^b f(x) dx.$$

Example 0.8:

1) $[0, 1]$ 上の関数 f_n を $f_n(x) = \begin{cases} 1 & (n!x \in \mathbb{Z}) \\ 0 & (n!x \notin \mathbb{Z}) \end{cases}$ と定める.

このとき, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} 1 & (x \in \mathbb{Q}) \\ 0 & (x \notin \mathbb{Q}) \end{cases}$ とはる.

各 f_n は $[0, 1]$ で Riemann 可積分だが, f は Riemann 可積分でない.

2) $f_n(x) = n^2 x \cdot e^{-nx}$ とおくと, f_n は $[0, 1]$ で Riemann 可積分かつ

$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ も Riemann 可積分だが

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - (n+1)e^{-n}) = 1 \neq 0 = \int_0^1 f(x) dx.$$

上記 Remark, Example は Riemann 積分可能性が各点収束のいでの
 極限操作について閉じていないこと. Riemann 積分と極限操作の
 順序交換が一般に可能であることを示している.

($\leadsto$ Riemann 積分と極限ソウサは相性が悪い).

Thm. 0.7 より極限を「一様収束」に制限すれば交換は可能

② 条件が強すぎる.

$\leadsto$ 各点収束の強すぎない仮定のもとで

① 積分が極限操作について閉じている.

② 積分と極限ソウサが可換

な積分理論を作りたい!

集合 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上の関数 f は有限個の値 $\alpha_k (1 \leq k \leq n)$ (がとらず
 $E_k = \{x \in E; f(x) = \alpha_k\}$ とする. また α_k は相異なる値をとる.
 このとき $E = \bigcup_{k=1}^n E_k, E_i \cap E_j = \emptyset (i \neq j)$ が成り立つ.

集合 A に対し, 定義関数 χ_A を $\chi_A = \begin{cases} 1 & (x \in A) \\ 0 & (x \notin A) \end{cases}$ とする.

f は

$$(F) \quad f(x) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \chi_{E_k}(x)$$

と表せる. 集合 E_k の大きさを $\mu(E_k)$ で表すことにすると

関数 f の E における積分 $\int_E f(x) dx$ は

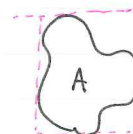
$$(L) \quad \int_E f(x) dx = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(E_k)$$

と定めるとよい. E, E_k が有限の和集合でなくても
 大きさが測れる限り (F) のような関数 f の積分は (L) で定めると自然
 集合の大きさを測る物差しである測度 μ が良い性質をもていれば
 (L) をもとにした積分は μ がもつ性質に応じた良い性質をもつ.

Def 1.4 : (外測度).

$A \subset \mathbb{R}^n$ とする.

$$1) \quad \Gamma(A) := \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} |I_n|; A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, I_n \in \mathcal{I}_n \right\}$$



チキトウは A に対して

● 重複を許して

がこむ 外が Γ から囲む

A の Lebesgue 外測度という.

2) $\Gamma(A) = 0$ を満たす A を **零集合** という.

$\mathbb{R}^N$ の零集合全体を $\mathcal{N}_N$ で表す.

Remark: 空集合 $\Rightarrow$ 零集合だが, 零集合 $\Rightarrow$ 空集合は偽

Remark: 定義より

1). $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, I_n \in \mathcal{I}_N$ ならば

$$\Gamma(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} |I_n|.$$

が成り立つ.

2) $\forall \varepsilon > 0$ に対して $\mathcal{I}_N$ の系 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ で

$$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \Gamma(A) + \varepsilon.$$

Example 1.5: 可算集合は零集合.

特に $\mathbb{Q}$ は可算無限で $\mathbb{R}$ における零集合

pf. A を可算集合とし, $A = \{a_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^N$ とする.

また $\varepsilon > 0$ とする.

各 $k \in \mathbb{N}$ に対し, すべての辺の長さ $(\varepsilon/2^k)^{1/N}$ で

点 a_k を中心とする N 次元区間を I_k とする.

このとき $a_k \in I_k$ より

$$\begin{array}{c} a_k \\ \times \\ \left(\frac{\varepsilon}{2^k} \right)^{\frac{1}{N}} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \\ \Downarrow \\ = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{a_k\} \end{array}$$

が成り立つ. また $I_k \subset \mathcal{I}_N, |I_k| = \varepsilon/2^k$ である.
したがって

$$\Gamma(A) \leq \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon$$

が成り立つ. $\varepsilon > 0$ は任意であったから $\Gamma(A) = 0$. $\square$

Lem 1.6 (有限被覆定理).

$K \subset \mathbb{R}^N$ を有界閉集合とする. このとき K の任意の開被覆 $\{\mathcal{O}_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ に対し,

$\{\mathcal{O}_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ の有限部分集合 $\{\mathcal{O}_{k_i}\}_{i=1}^n$ が存在して

$K \subset \bigcup_{i=1}^n \mathcal{O}_{k_i}$ が成り立つ.

各 $\mathcal{O}_\lambda$ は開集合かつ $K \subset \bigcup_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{O}_\lambda$

c.f. 位相空間 (入門 C, D).

Thm 1.7

$I \in \mathcal{I}_N$ に対し, $\Gamma(I) = |I|$ が成り立つ.

i.e. 区間に対し, 外測度 = 大きさ

毎持ちとして $\bullet$ もともと面積が測れたなら新しい測度でも一致.

pf. I が有界であるときのみを考える.

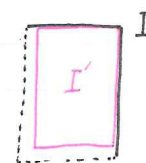
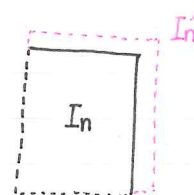
$I \in \mathcal{I}_N$ は自身を覆っているから $I \subset I \cup \emptyset \cup \emptyset \dots$

$\Gamma(I)$ は Def. より $\Gamma(I) \leq |I|$ が成り立つ.

$\varepsilon > 0$ とする. Γ の Def. より $\mathcal{I}_N$ の系 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ で

$I \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \Gamma(I) + \varepsilon$ を満たすものがとれる.

各 $n \in \mathbb{N}$ に対し, I_n の各辺を少(だけ)広げた区間 I'_n で $|I'_n| < |I_n| + \varepsilon/2^n$ を満たすものとする.



また I_n の各辺を少(だけ)縮めた閉区間 I' で

$|I'| > |I| - \varepsilon$ を満たすものとする. このとき

$$I' \subset I \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I'_n$$

とくに $I' \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I'_n$ が成り立つ.

閉 開

ここで有限複被定理よりある $n_0 \in \mathbb{N}$ が存在し, $I' \subset \bigcup_{n=1}^{n_0} I_n$ が成り立つ。
これより

$$\begin{aligned} |I| - \varepsilon &< |I'| = m(I') \leq m\left(\bigcup_{n=1}^{n_0} I_n\right) \leq \sum_{n=1}^{n_0} m(I_n) \\ &= \sum_{n=1}^{n_0} |I_n| < \sum_{n=1}^{\infty} \left(|I_n| + \frac{\varepsilon}{2^n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| + \varepsilon \\ \therefore |I| &< \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| + 2\varepsilon < \Gamma(I) + \varepsilon + 2\varepsilon = \Gamma(I) + 3\varepsilon \end{aligned}$$

ε は任意だから $|I| \leq \Gamma(I)$ $\square$

Thm 1.8. 外測度 Γ は以下をみたす。

- 1) 非負性: 任意の $A \subset \mathbb{R}^N$ に対し, $0 \leq \Gamma(A) < \infty$ かつ $\Gamma(\emptyset) = 0$
- 2) 単調性: $A \subset B$ ならば $\Gamma(A) \leq \Gamma(B)$
- 3) 劣加法性:

$$\Gamma\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \Gamma(A_n)$$

Remark: 一般に集合 X 上の関数 Γ で Thm 1.8 1) ~ 3) をみたすものを
(X 上の) Carathéodory 外測度という。

pf.

- 1) $0 \leq \Gamma(A) < \infty$ は Def. より明らか。
 $\emptyset \subset \emptyset \in \mathcal{I}_N$ より $\Gamma(\emptyset) \leq |\emptyset| = 0$
- 2) $\varepsilon > 0$ とする。 Γ の Def. より $\mathcal{I}_N$ の系 $\{I_n\}_{n=1}^{\infty}$ で $B \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$... ①
 $\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \Gamma(B) + \varepsilon$ をみたすものが存在する。 $A \subset B$ と ① より $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$
したがって $\Gamma(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \Gamma(B) + \varepsilon$ 。
 ε は任意だから $\Gamma(A) \leq \Gamma(B)$ 。
- 3) $\varepsilon > 0$ とする。各 $n \in \mathbb{N}$ に対し, $\mathcal{I}_N$ の系 $\{I_{n,k}\}_{k=1}^{\infty}$ で
 $A_n \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_{n,k}$, $\sum_{k=1}^{\infty} |I_{n,k}| < \Gamma(A_n) + \varepsilon/2^n$

をみたすものが存在する。このとき $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} I_{n,k}$ で

右辺は $\mathcal{I}_N$ の可算無限個の系 $\{I_{n,k}\}_{n,k=1}^{\infty}$ による $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ の

被覆であるから Γ の Def. より

$$\begin{aligned} \Gamma\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) &\leq \sum_{n,k=1}^{\infty} |I_{n,k}| = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} |I_{n,k}|\right) \\ &< \sum_{n=1}^{\infty} \left(\Gamma(A_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \Gamma(A_n) + \varepsilon \end{aligned}$$

が成り立つ。 ε は任意だから $\Gamma\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \Gamma(A_n)$ $\square$

Thm 1.9. 互いに交わらない $\mathcal{I}_N$ の有限個の系 $\{I_k\}_{k=1}^n$ に対し,

$$\Gamma\left(\sum_{k=1}^n I_k\right) = \sum_{k=1}^n \Gamma(I_k) \quad \left(= \sum_{k=1}^n |I_k|\right)$$

が成り立つ。(したがって $A \in \mathcal{F}_N$ に対し, $\Gamma(A) = m(A)$) $\square$

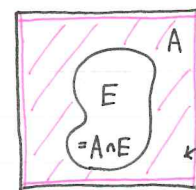
Def 1.10 (Γ -可測).

$E \subset \mathbb{R}^N$ は条件。

任意の $A \subset \mathbb{R}^N$ に対し, $\Gamma(A) = \Gamma(A \cap E) + \Gamma(A \cap E^c)$
をみたすとき Γ -可測という。

また $\mathbb{R}^N$ の可測集合全体の集合を $\mathcal{M}_N$ で表す。

Remark: $E \subset \mathbb{R}^N$, $E \subset A \in \mathcal{I}_N$, $|A| < \infty$



• $\Gamma(E)$: E の大きさの 外側からの近似。

• $|A| - \Gamma(A \cap E^c)$: E の大きさの 内側からの近似。

ピンク部分の大きさの
外側からの近似

ある集合の大きさが測れる(可測である)とは

「その集合の内側・外側からの近似が一致する」とするのが自然

今の E, A に対しては

$$\Gamma(E \cap A) = |A| - \Gamma(A \cap E^c)$$

$$\Leftrightarrow \Gamma(A) = |A| = \Gamma(A \cap E) + \Gamma(A \cap E^c)$$

が成り立つこと.

Remark: $A = (A \cap E) + (A \cap E^c)$ と Γ の劣加法性より

$$\Gamma(A) \leq \Gamma(A \cap E) + \Gamma(A \cap E^c)$$

はいつでも成り立つ. (したがって $E \in \mathcal{M}_N$ であることを示すには

$\forall A \subset \mathbb{R}^N, \Gamma(A) \geq \Gamma(A \cap E) + \Gamma(A \cap E^c)$ を確かめるとよい.

Thm 1.11 以下が成り立つ.

1. $\mathcal{N}_N \subset \mathcal{M}_N$ (区間塊は可測).

2. $\mathcal{N}_N \subset \mathcal{M}_N$ (零集合は可測).

pf.

1. $E \in \mathcal{N}_N, A \subset \mathbb{R}^N, \varepsilon > 0$ とする.

Γ の Def からある $\{I_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{I}_N$ に対して

$$A \subset \bigcup_{n=1}^\infty I_n, \sum_{n=1}^\infty |I_n| < \Gamma(A) + \varepsilon \quad \dots \textcircled{1}$$

が成り立つ. Prop 1.2 1.), 2) より $I_n \cap E, I_n \cap E^c \in \mathcal{N}_N$ である.

$I_n = (I_n \cap E) + (I_n \cap E^c)$ だから

$$|I_n| = \Gamma(I_n) = \Gamma(I_n \cap E) + \Gamma(I_n \cap E^c) \text{ だから}$$

$$\sum_{n=1}^\infty |I_n| = \sum_{n=1}^\infty \Gamma(I_n \cap E) + \sum_{n=1}^\infty \Gamma(I_n \cap E^c) \quad \dots \textcircled{2}$$

が成り立つ. $A \cap E \subset \left(\bigcup_{n=1}^\infty I_n\right) \cap E = \bigcup_{n=1}^\infty (I_n \cap E),$

$$A \cap E^c \subset \bigcup_{n=1}^\infty (I_n \cap E^c)$$

と Γ の劣加法性, 単調性より

$$\Gamma(A \cap E) \leq \Gamma\left(\bigcup_{n=1}^\infty (I_n \cap E)\right)$$

$$\leq \sum_{n=1}^\infty \Gamma(I_n \cap E).$$

$\dots \textcircled{3}$

$$\Gamma(A \cap E^c) \leq \sum_{n=1}^\infty \Gamma(I_n \cap E^c)$$

が成り立つ. ① ~ ③ より $\Gamma(A) + \varepsilon > \Gamma(A \cap E) + \Gamma(A \cap E^c)$ を得る.

$\varepsilon > 0$ は任意だから $\Gamma(A) \geq \Gamma(A \cap E) + \Gamma(A \cap E^c)$ $\square$

pf. 2) $E \in \mathcal{N}_N, A \subset \mathbb{R}^N$ とする.

$A \cap E \subset E, A \cap E^c \subset A$ と Γ の単調性より

$$\Gamma(A \cap E) \leq \Gamma(E) = 0.$$

$$\Gamma(A \cap E^c) \leq \Gamma(A)$$

$$\therefore \Gamma(A \cap E) + \Gamma(A \cap E^c) \leq \Gamma(A). \quad \square$$

Thm 1.12

$E_n \in \mathcal{M}_N (n=1, 2, \dots), E_i \cap E_j = \emptyset (i \neq j)$ に対し, $S = \bigcup_{n=1}^\infty E_n$ とおくと
以下が成り立つ.

1. $\forall A \subset \mathbb{R}^N, \forall n \in \mathbb{N}, \Gamma(A) \geq \sum_{k=1}^n \Gamma(A \cap E_k) + \Gamma(A \cap S^c).$

2. $S \in \mathcal{M}_N, \Gamma(S) = \sum_{n=1}^\infty \Gamma(E_n).$

pf. 1. 帰納法で示す.

① $\forall A \subset \mathbb{R}^N, \Gamma(A) \geq \sum_{k=1}^n \Gamma(A \cap E_k) + \Gamma(A \cap S^c).$

を示す.

$E_1 \in \mathcal{M}_N, E_1^c \supset S^c$ と Γ の劣加法性より

$$\Gamma(A) = \Gamma(A \cap E_1) + \Gamma(A \cap E_1^c)$$

$$\geq \Gamma(A \cap E_1) + \Gamma(A \cap S^c)$$

つまり $n=1$ に対し, ① が成り立つ.

ある $n \in \mathbb{N}$ に対し, ① が成り立つと仮定する.

① の A を $A \cap E_{n+1}^c$ に置き換えると

$$\Gamma(A \cap E_{n+1}^c) \geq \sum_{k=1}^n \Gamma(A \cap E_{n+1}^c \cap E_k) + \Gamma(A \cap E_{n+1}^c \cap S^c)$$

$$E_{n+1} \cap E_k = \emptyset \text{ より}$$

$$E_{n+1}^c \supset E_k$$

$$\geq \Gamma(A \cap E_k) + \Gamma(A \cap S^c)$$

$$(S \cup E_{n+1})^c = S^c$$

$$\sum_{k=1}^n$$

を得る。これと $E_{n+1} \in \mathcal{M}_N$ より

$$\Gamma(A) = \Gamma(A \cap E_{n+1}) + \Gamma(A \cap E_{n+1}^c)$$

$$\geq \Gamma(A \cap E_{n+1}) + \sum_{k=1}^n \Gamma(A \cap E_k) + \Gamma(A \cap S^c)$$

$$= \sum_{k=1}^{n+1} \Gamma(A \cap E_k) + \Gamma(A \cap S^c)$$

つまり ① の n を $n+1$ に換えても成り立つ。□

pf. 2. ① で $n \rightarrow \infty$ とし ② $\Gamma(A) \geq \sum_{k=1}^{\infty} \Gamma(A \cap E_k) + \Gamma(A \cap S^c)$ を得る。

$$A \cap S = A \cap \sum_{n=1}^{\infty} E_n = \sum_{n=1}^{\infty} (A \cap E_n) \geq \Gamma \text{ の劣加法性より}$$

$$\text{③ } \Gamma(A \cap S) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \Gamma(A \cap E_n) \text{ が成り立つ。}$$

②, ③ より $\Gamma(A) \geq \Gamma(A \cap S) + \Gamma(A \cap S^c)$ が成り立つから

$S \in \mathcal{M}_N$ である。② で $A = S$ とおくと

$$\Gamma(S) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \Gamma(E_n)$$

$$\geq \sum_{n=1}^{\infty} \Gamma(\underbrace{S \cap E_n}_{E_n}) + \Gamma(\underbrace{S \cap S^c}_{\emptyset}) = \sum_{n=1}^{\infty} \Gamma(E_n)$$

$$\geq \Gamma\left(\sum_{n=1}^{\infty} E_n\right)$$

$$= \Gamma(S)$$

$$\therefore \Gamma(S) = \sum_{n=1}^{\infty} \Gamma(E_n) \quad \square$$

Thm 1.13: $\mathcal{M}_N$ は以下をみたす。

$$1. \emptyset \in \mathcal{M}_N$$

$$2. E \in \mathcal{M}_N \text{ ならば } E^c \in \mathcal{M}_N$$

$$3. E_1, E_2 \in \mathcal{M}_N \text{ ならば } E_1 \cup E_2 \in \mathcal{M}_N \quad \leftarrow \text{有限個は o.k.}$$

$$4. E_n \in \mathcal{M}_N \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{M}_N \quad \leftarrow \text{disjoint でなくとも o.k.} \\ (n=1, 2, \dots)$$

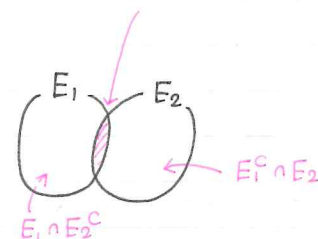
pf. 1.) $\emptyset \in \mathcal{I}_N \subset \mathcal{F}_N$ だから Thm 1.11 1.) より $\emptyset \in \mathcal{M}_N$

$$2.) E \in \mathcal{M}_N \text{ のとき } \forall A \subset \mathbb{R}^N, \Gamma(A) = \Gamma(A \cap E) + \Gamma(A \cap E^c) \\ = \Gamma(A \cap (E^c)^c) + \Gamma(A \cap E^c)$$

だから $E^c \in \mathcal{M}_N$.

3.) $E_1, E_2 \in \mathcal{M}_N$ のとき

$$E_1 \cup E_2 = (E_1 \cap E_2) \cup (E_1 \cap E_2^c) \cup (E_1^c \cap E_2).$$

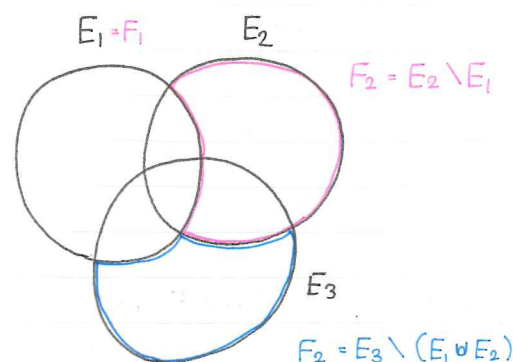


$$\geq \Gamma \text{ の劣加法性より } \forall A \subset \mathbb{R}^N \text{ に対し} \\ \Gamma(A \cap (E_1 \cup E_2)) + \Gamma(A \cap (E_1 \cup E_2)^c)$$

$$\leq \Gamma(A \cap E_1 \cap E_2) + \Gamma(A \cap E_1 \cap E_2^c) + \Gamma(A \cap E_1^c \cap E_2) + \Gamma(A \cap E_1^c \cap E_2^c) \\ \quad \Gamma(A \cap E_1) \quad (\because E_2 \in \mathcal{M}_N) \quad \Gamma(A \cap E_2^c) \\ = \Gamma(A).$$

$$\therefore E_1 \cup E_2 \in \mathcal{M}_N$$

4.) $F_1 = E_1$, $n \geq 2$ に対しては $F_n = E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k$ とする.



このとき $F_i \cap F_j = \emptyset$ ($i \neq j$, disjoint)

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$$

また 2), 3) を使えば $F_n \in \mathcal{M}_N$.

したがって Thm 1.12 2) より $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{M}_N$

Def 1.14: 以下の 1. ~ 3. をみたすもの集合族 $\mathcal{X}$ を

完全加法族 ~~または~~ σ -**加法族** という.

また 4. ~ 5. をみたす関数 μ を $\mathcal{X}$ 上の

完全加法測度 という.

1. $\emptyset \in \mathcal{X}$

2. $E \in \mathcal{X}$ ならば $E^c \in \mathcal{X}$

3. $E_n \in \mathcal{X}$ ($n=1, 2, \dots$) ならば $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{X}$

4. 任意の $E \in \mathcal{X}$ に対して $0 \leq \mu(E) \leq +\infty$ かつ $\mu(\emptyset) = 0$.

5. 互いに交わらない $E_n \in \mathcal{X}$ ($n=1, 2, \dots$) に対して

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

次回 5/11

12:50 - 14:15

Thm 1.8(1), Thm 1.12, Thm 1.13 より $\mathcal{M}_N$ は完全加法族
 μ は $\mathcal{M}_N$ 上の完全加法的測度である. 関数 μ を
 可測集合の族 $\mathcal{M}_N$ 上に制限したものを $\mathbb{R}^N$ 上の **Lebesgue 測度**
 といい, μ で表す. Lebesgue 測度の組 $(\mathbb{R}^N, \mathcal{M}_N, \mu)$ を
 N 次元 Lebesgue 測度空間, $\mathcal{M}_N$ の元を **Lebesgue 可測集合** という.

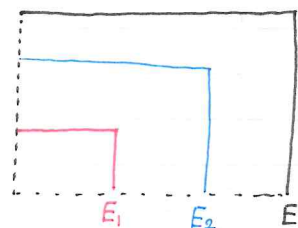
Thm 1.15: $\mathbb{R}^N$ の開集合, 閉集合は可測.

pf. 各 step 段階に分けて示す.

STEP 1: 开区間 $E = \prod_{k=1}^N (a_k, b_k)$ は可測.

$$E_n = \prod_{k=1}^N (a_k, b_k - (b_k - a_k)/2^n] \text{ とおく.}$$

$E_n \in \mathcal{I}_N \subset \mathcal{M}_N$ 且 Thm 1.11 (1) より $E_n \in \mathcal{M}_N$



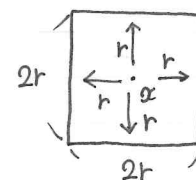
これより $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 且 Thm 1.13 (4) より $E \in \mathcal{M}_N$.

STEP 2: $\mathbb{R}^N$ の開集合は可算個の開区間の和集合で表せる.

$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N) \in \mathbb{R}^N$, $r > 0$ に対し

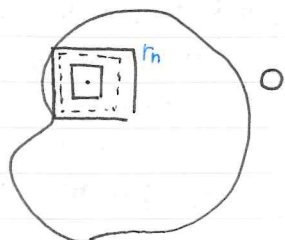
$$C_r(\alpha) = \prod_{k=1}^N (\alpha_k - r, \alpha_k + r)$$

とおく.



中心 α , 半径 r (一辺 $2r$) の N 次元超立方体.

また O を $\mathbb{R}^N$ の開集合, $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ を O の有理点とし,
 $r_n = \sup \{r \geq 0; C_r(x_n) \subset O\}$ とおく.



O が開集合なので $r_n > 0$ である. また $C_{r_n}(x_n) \subset O$ ($n \in \mathbb{N}$).
 が成り立つ. 従って $\bigcup_{n=1}^\infty C_{r_n}(x_n) \subset O$ が成り立つ.

逆の関係 $\bigcup_{n=1}^\infty C_{r_n}(x_n) \supset O$ を示す.

$x \in O$ とする. O は開だから ① $C_{2r}(x) \subset O$ をみたす
 $r > 0$ が存在する. $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ の稠密性より

O における

② $x_m \in C_r(x)$ をみたす $m \in \mathbb{N}$ が存在する.

② より ③ $x \in C_r(x_m)$ と ④ $C_r(x_m) \subset C_{2r}(x)$ が

①, ④ より ⑤ $C_r(x_m) \subset O$ が ⑤ と r_m の Def より

⑥ $r \leq r_m$ が成り立つ. 従って ③, ⑥ より

$$x \in C_{r_m}(x_m) \subset \bigcup_{n=1}^\infty C_{r_n}(x_n)$$

が成り立つ.

STEP3: $\mathbb{R}^N$ の開・閉集合は可測.

STEP1より $C_r(x) \in \mathcal{M}_N$

STEP2の結果と Thm 1.13 (4) より $O = \bigcup_{n=1}^\infty C_{r_n}(x_n) \in \mathcal{M}_N$

閉集合は開集合の補集合であるから Thm 1.13 (2) より

閉集合も可測 $\square$

Def 1.16: $x \in \mathbb{R}^N, A \subset \mathbb{R}^N$ に対し,

• $[A+x] = \{y+x; y \in A\}$; x だけ平行移動

• $[-A] = \{-y; y \in A\}$; 原点に対して対称
 とおく.

Lem 1.17: 以下が成り立つ.

1. $I \in \mathcal{I}_N, x \in \mathbb{R}^N$ に対して $[I+x] \in \mathcal{I}_N$,

$$|[I+x]| = |I|$$

2. $I \in \mathcal{I}_N, \varepsilon > 0$ に対して $\exists I' \in \mathcal{I}_N$ s.t. $[-I] \subset I',$
 $|I'| < |I| + \varepsilon.$

pf. 1. 明らか.

2. $I = \prod_{k=1}^N (a_k, b_k] \in \mathcal{I}_N$ とする. このとき $[-I] = \prod_{k=1}^N [-b_k, a_k]$ である.

$\delta > 0$ とし $I' = \prod_{k=1}^N (-b_k - \delta, -a_k]$ とおくと $[-I] \subset I' \in \mathcal{I}_N$ である.

$|I'|$ は $b_k - a_k$ ($1 \leq k \leq N$) の m 次の基本対称式で表わされる

非負定数 C_m ($1 \leq m \leq N-1$) を用いて

$$|I'| = \prod_{k=1}^N (\delta + b_k - a_k).$$

$$= \delta^N + C_{N-1} \delta^{N-1} + C_2 \delta^{N-2} + \dots + C_{N-1} \delta + |I|.$$

$$(b_1 - a_1) + (b_2 - a_2) + \dots + (b_N - a_N)$$

と書き表されるから, δ を十分小さくとると $|I'| = |I| + \varepsilon.$ $\square$

Thm 1.18: $E \subset \mathcal{M}_N, x \in \mathbb{R}^N$ に対し, $[E+x], [-E] \in \mathcal{M}_N$

$\mu([E+x]) = \mu([-E]) = \mu(E)$ が成り立つ.

pf. まず $A \subset \mathbb{R}^N$ に対し, $\Gamma(A) = \Gamma([A+x]) = \Gamma([-A])$ を示す.

$\varepsilon > 0$ とし, $A \subset \bigcup_{n=1}^\infty I_n, \sum_{n=1}^\infty |I_n| < \Gamma(A) + \varepsilon$ をみたす $\{I_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{I}_N$ とする.

$[A+x] \subset \bigcup_{n=1}^\infty [I_n+x]$ と外測度の Def. Lem 1.17 (1) より

$$\Gamma([A+x]) \leq \sum_{n=1}^\infty |[I_n+x]| = \sum_{n=1}^\infty |I_n| < \Gamma(A) + \varepsilon \text{ が成り立つ.}$$

よって $\Gamma([A+x]) \leq \Gamma(A)$ が成り立つ.

$\Gamma(A) = \Gamma([A+x] + (-x)) \leq \Gamma([A+x])$ も成り立つので

$$\Gamma([A+x]) = \Gamma(A).$$

$\forall A \subset \mathbb{R}^n$ に対して $\Gamma([-A]) = \Gamma(A)$ を示す.

$\varepsilon > 0$ に対し,

$$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \Gamma(A) + \varepsilon$$

をみたす $\{I_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{I}_N$ をとる.

Lem 1.17 (2) より各 $n \in \mathbb{N}$ に対して $[-I_n] \subset I'_n$, $|I'_n| < |I_n| + \varepsilon/2^n$

をみたす $I'_n \in \mathcal{I}_N$ がとれる.

$[-A] \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} [-I_n] \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I'_n$ と外測度の定義より

$$\Gamma([-A]) \leq \sum_{n=1}^{\infty} |I'_n|$$

$$< \sum_{n=1}^{\infty} \left(|I_n| + \frac{\varepsilon}{2^n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| + \varepsilon < \Gamma(A) + 2\varepsilon.$$

が成り立ち, $\Gamma([-A]) \leq \Gamma(A)$.

これと $\Gamma(A) = \Gamma([-[-A]]) \leq \Gamma([-A])$ より $\Gamma([-A]) = \Gamma(A)$.

$E \in \mathcal{M}_N$ とする. このとき $\forall A \subset \mathbb{R}^N$ に対して

$$\textcircled{1} \Gamma([A + (-x)]) = \Gamma([A + (-x)] \cap E) + \Gamma([A + (-x)] \cap E^c).$$

$$\textcircled{2} \Gamma([-A]) = \Gamma([-A] \cap E) + \Gamma([-A] \cap E^c)$$

が成り立つ. ①と前半で示した等式 および

$$\textcircled{2} [(A + (-x)) \cap E^c] + x = A \cap [E + x]^c$$

$$[-([A + (-x)] \cap E^c)] = A \cap [-E]^c \quad \text{より}$$

$$\textcircled{3} \Gamma(A) = \Gamma([A + (-x)]).$$

$$\stackrel{\textcircled{1}}{=} \Gamma([A + (-x)] \cap E) + \Gamma([A + (-x)] \cap E^c)$$

$$\stackrel{\textcircled{2}}{=} \Gamma(A \cap [E + x]) + \Gamma(A \cap [E + x]^c)$$

$\therefore [E + x] \in \mathcal{M}_N$.

同様に

$$\Gamma(A) = \Gamma(A \cap [-E]) + \Gamma(A \cap [-E]^c).$$

$\therefore [-E] \in \mathcal{M}_N$.

Def 1.19 (単調増加).

$A_n (n=1, 2, \dots)$ を集合とする.

$$1) \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \quad \text{と置く.}$$

増加列

減少列

これらが等しいとき, 共通の集合を $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ とかく.

2.) $A_n \subset A_{n+1}$ (または $A_n \supset A_{n+1}$) であるとき

$\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ は単調増加 (または単調減少) であるという.

Remark: $x \in \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall k \geq n, x \in A_k$.

$$x \in \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} \exists k \geq n \text{ s.t. } x \in A_k.$$

Prop 1.20: 集合 $A_n (n=1, 2, \dots)$ に対して以下が成立.

$$1.) \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subset \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$$

$$2.) \{A_n\} \text{ が単調増加ならば } \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

減少

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

pf は略 $\rightarrow$ ref: note.

Thm 1.21: $E_n \in \mathcal{M}_N (n=1, 2, \dots)$ に対し, 以下が成立.

1.) $\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1} \text{ 単調増加} \\ \textcircled{2} \text{ 単調減少} \end{array} \right.$

かつ $\exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \mu(E_{n_0}) < \infty$

のいずれかであるとき

$$\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n).$$

$$2.) \textcircled{3} \mu\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n\right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

$$\textcircled{4} \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \mu\left(\bigcup_{n=n_0}^{\infty} E_n\right) < \infty \text{ ならば}$$

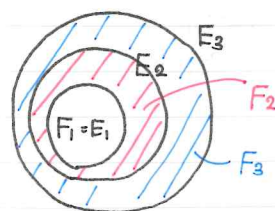
$$\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n\right) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n).$$

3.) $\exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \mu\left(\bigcup_{n=n_0}^{\infty} E_n\right) < \infty$ かつ $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ が存在するならば

$$\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n).$$

pf. 1.) ① のとき.

$$E_0 = \emptyset, F_n = E_n \setminus E_{n-1}$$



$$F_i \cap F_j = \emptyset \quad (i \neq j)$$

$$E_n = \sum_{k=1}^n F_k$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \sum_{k=1}^{\infty} F_k$$

と μ の完全加法的性より

$$\begin{aligned} \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) &= \mu\left(\sum_{k=1}^{\infty} F_k\right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \mu(F_k). \end{aligned}$$

打ち消し合ってcancel out.

$$\mu(E_n) - \mu(E_{n-1}) = \sum_{k=1}^{\infty} (\mu(F_k) - \mu(F_{k-1}))$$

$$+ \mu(E_{n-1}) - \mu(E_{n-2}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) \text{ が成り立つ.}$$

$$+ \dots$$

※ 以上の証明は $\forall n \in \mathbb{N}, \mu(E_n) < \infty$ のときに意味をもつ.

$$+ \mu(E_0) - \mu(E_{-1})$$

$\mu(\emptyset) = 0$

② のとき:

$F_n = E_{n_0} \setminus E_n \quad (n \geq n_0)$ とおくと $\{F_n\}_{n=n_0}^{\infty}$ は単調増加.

かつ $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n = E_{n_0} \setminus \lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ だから

$$\mu(E_{n_0}) - \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right)$$

$$= \mu\left(E_{n_0} \setminus \lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} F_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n).$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(E_{n_0}) - \mu(E_n))$$

$$= \mu(E_{n_0}) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n).$$

$$\therefore \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n).$$

2.) ③ は略 $\rightarrow$ ref. note.

Thm 1.22

$A \subset \mathbb{R}^N$ が m'ble ならば $\forall \varepsilon > 0$ に対し、次のような集合が存在.

1.) $A \subset G, \mu(G \setminus A) < \varepsilon$ をみたす開集合 G

2.) $F \subset A, \mu(A \setminus F) < \varepsilon$ をみたす閉集合 F .

2') $\mu(A) < \infty$ ならば 2.) の F とし有界閉集合が得られる.

pf. μ は Γ の $\mathcal{M}_N$ の制限だから

$$E \in \mathcal{M}_N \text{ に対し } \mu(E) = \Gamma(E).$$

以下 $\varepsilon > 0$ とする. また $B_n(0)$ を B_n とかく.

1.) $\mu(A) < \infty$ とする. Γ の定義から

$$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \Gamma(A) + \frac{\varepsilon}{2}$$

をみたす $\{I_n\} \subset \mathbb{I}_N$ が存在.

各 n に対し, I_n の各辺を少し広げた開区間 G_n で

$|G_n| < |I_n| + \varepsilon/2^{n+1}$ をみたすものをとる.

$G = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$ とおくと G は開集合で

$$\mu(G) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n) = \sum_{n=1}^{\infty} |G_n|.$$

$$< \sum_{n=1}^{\infty} \left(|I_n| + \frac{\varepsilon}{2^{n+1}} \right)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| + \frac{\varepsilon}{2} < \mu(A) + \varepsilon.$$

をみたす.

$G = A + (G \setminus A)$ より

$$\mu(G) = \mu(A) + \mu(G \setminus A) \text{ が } \mu(A) < \infty \text{ より}$$

$$\mu(G \setminus A) = \mu(G) - \mu(A) < \varepsilon \text{ が成り立つ.}$$

$\mu(A) = \infty$ とする. $A_n = A \cap B_n$ とおく. このとき $\mu(A_n) \leq \mu(B_n) < \infty$ である.

上で示したことから各 n に対し, $A_n \subset G_n, \mu(G_n \setminus A_n) < \varepsilon/2^n$ をみたす.

開集合 G_n がとれる. $G = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$ とおくと G は開集合で

$$A \subset G, G \setminus A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} (G_n \setminus A_n) \text{ をみたす}$$

したがって

$$\mu(G \setminus A) \leq \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (G_n \setminus A_n)\right) < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon \text{ が成り立つ.}$$

2.) A は有界で $A \subset B_n$ とする. $\overline{B_n} \setminus A$ は m'ble set.

closed

1) より $\overline{B_n} \setminus A \subset G$, $\mu(G \setminus (\overline{B_n} \setminus A)) < \varepsilon$.

をみたす閉集合 G がとれる.

$F = \overline{B_n} \setminus G$ とおく ($= \overline{B_n} \cap G^c$).

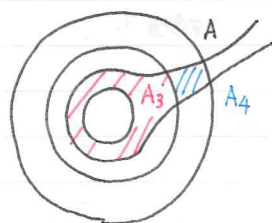
F は $F \subset A$ をみたす. 有界閉集合.

また $A \setminus F \subset G \setminus (\overline{B_n} \setminus A)$ だから

$$\mu(A \setminus F) \leq \mu(G \setminus (\overline{B_n} \setminus A)) < \varepsilon$$

が成り立つ.

A が有界でないとし, $A_n = A \cap (B_n \setminus B_{n-1})$ ($n \in \mathbb{N}$).



$$A = \sum_{n \in \mathbb{N}} A_n.$$

各 A_n は有界かつ m'ble だから前半で示したことから

$$F_n \subset A_n, \mu(A_n \setminus F_n) < \varepsilon/2^n$$

をみたす閉集合 F_n がとれる. $F = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$ とおくと,

F は無限個の閉集合の和集合であるが,

$F_n \subset B_{n-1}^c$ であることから閉集合で $F \subset A$ をみたす.

さらに $A \setminus F \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \setminus F_n)$ だから

$$\mu(A \setminus F) \leq \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \setminus F_n)\right)$$

$$\leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n \setminus F_n)$$

$$< \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon$$

が成り立つ.

2') $\{A_n \cap B_n\}$ は単調増加で $\lim_{n \rightarrow \infty} (A_n \cap B_n) = A$ なので

Thm 1.21 (1) より $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A \cap B_n) = \mu(A)$. これと $\mu(A) < \infty$ より

$$\mu(A \setminus B_n) = \mu(A) - \mu(A \cap B_n) < \varepsilon/2$$

をみたす $n \in \mathbb{N}$ が存在する.

$A \cap B_n$ は m'ble だから 2) より

$$F \subset A \cap B_n, \mu((A \cap B_n) \setminus F) < \varepsilon/2$$

をみたす閉集合 F がとれる. $A \cap B_n$ は有界だから F も有界.

$$\begin{aligned} \text{この } F \text{ に対し, } F \subset A, \mu(A \setminus F) &= \mu((A \setminus B_n) \cup ((A \cap B_n) \setminus F)) \\ &= \mu(A \setminus B_n) + \mu((A \cap B_n) \setminus F) \\ &< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon. \end{aligned}$$

が成り立つ. $\square$

Def 2.1 (可測・単関数).

$E \in \mathcal{M}_X$, $f: E \rightarrow [-\infty, +\infty] = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ とする.

1.) $a \in [-\infty, +\infty]$ に対し,

$$E(f > a) = \{x \in E; f(x) > a\},$$

$$E(f = a) = \{x \in E; f(x) = a\}$$

はととかく.

2.) func. f は条件 $\forall a \in \mathbb{R}, E(f > a) \in \mathcal{M}_X$ をみたすとき m'ble であるという.

3.) f の値域が $\mathbb{R}$ の有限集合であるとき, f を **単関数** という.

(有限個の値しかとらない)

Prop 2.2

$E \in \mathcal{M}_X$, $f: E \rightarrow [-\infty, \infty]$ について以下が成り立つ.

1.) 以下は同値.

a.) f は m'ble.

b.) $\forall a \in \mathbb{Q}, E(f > a) \in \mathcal{M}_X$ が成り立つ.

a) とは $\forall a \in \mathbb{R}$.

2.) f が m'ble ならば $\forall a \in \mathbb{R}$ に対し, 以下の集合はすべて $\mathcal{M}_X$ に属す.

$$E(f > a), E(f \geq a), E(f = a), E(f \leq a)$$

$$E(f < \infty), E(f = \infty), E(f > -\infty), E(f = -\infty).$$

pf.

1) a) $\Rightarrow$ b) $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ よりb) $\Rightarrow$ a) $a \in \mathbb{R}$ とする. $\mathbb{Q}$ の稠密性より $r_n \rightarrow a$ を
みたす単調減少な有理数列 $\{r_n\}$ がとれる.仮定 b) より $E(f > r_n) \in M_N$ これより $E(f > a) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f > r_n)$. M_N の完全加法性より $E(f > a) \in M_N$.2). 以下の等式と M_N の性質より

$$E(f \leq a) = E \cap E(f > a)^c,$$

$$E(f \geq a) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f > a - 1/n),$$

$$E(f < a) = E \cap E(f \geq a)^c,$$

 $\therefore$ (以下略). $\square$

Prop 2.3.

 $E \in M_N$, $f: E \rightarrow [-\infty, \infty]$ に対し, 次の a), b) は同値.a). f は m'ble な単関数.b). $\exists n \in \mathbb{N}$, $\exists E_k \in M_N$, $\exists a_k \in \mathbb{R}$ ($1 \leq k \leq n$) s.t.

$$\textcircled{1} E = \bigcup_{k=1}^n E_k, \quad \textcircled{2} f = \sum_{k=1}^n a_k \chi_{E_k}.$$

pf. 略 (ref. lec. note) $\square$

Prop 2.4

 $f, g: E \rightarrow [-\infty, \infty]$ が m'ble ならば $E(f > g)$, $E(f \geq g)$, $E(f = g) \in M_N$.

pf.

$$\text{等式 } E(f > g) = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (E(f > r) \cap E(r > g))$$

$$E(f \geq g) = E \cap E(f < g)^c$$

$$E(f = g) = E(f \geq g) \cap E(f \leq g)$$

 $\therefore \mathbb{Q}$ が m'ble set であること, Prop 2.2 2), M_N の性質より $\square$

$$\boxed{\begin{array}{l} \text{各 } n \in \mathbb{N} \text{ に対し,} \\ a + \frac{1}{n+1} < r_n < a + \frac{1}{n} \end{array}}$$

Prop 2.5: $f: E \rightarrow [-\infty, \infty]$ が m'ble ならば $\forall \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ に対し
 $|f|^\alpha$ は m'ble. ただし $\alpha < 0$ ならば $f(\alpha) = 0$ なる α に対し
 $|f(\alpha)|^\alpha = \infty$ と定める.pf. 略 $\square$ Prop 2.6: f, g が有限の値をとる m'ble func. ならば1.) $\alpha f + \beta g$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{R}$)2.) fg は m'ble.

pf.

$$1) \alpha = 0 \text{ ならば } E(\alpha f + \beta g > a) = E(\beta > a) = \begin{cases} \emptyset & (\alpha \geq \beta) \\ E & (\alpha < \beta) \end{cases} \in M_N.$$

$$\alpha \neq 0 \text{ ならば } E(\alpha f + \beta g > a) = \begin{cases} E(f > \alpha^{-1}(a - \beta)) & (\alpha > 0) \\ E(f < \alpha^{-1}(a - \beta)) & (\alpha < 0) \end{cases} \in M_N$$

以上より m'ble func の 1 次関数は m'ble.

(したがって $\alpha f, -\beta g + a$ はいずれも m'ble.Prop 2.4 より $E(\alpha f + \beta g > a) = E(\alpha f > -\beta g + a) \in M_N$.2) $fg = ((f+g)^2 - (f-g)^2)/4$ だから Prop 2.6 1) と Prop 2.5 より m'ble. $\square$ Prop 2.7: f_n ($n=1, 2, \dots$) が m'ble ならば

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(\alpha), \quad \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n(\alpha), \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n(\alpha), \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n(\alpha).$$

は m'ble である. $\therefore$ $f(\alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(\alpha)$ が存在するならば
 f は m'ble.